SESIÓN 5 / CURSO AVANZADO DE DESARROLLO CON HERRAMIENTAS LOW-CODE

Caso práctico en APEX y desarrollo con IA

Definición y construcción de incidencias clínicas paso a paso. Dos prácticas finales con IA.

Gonzalo Méndez Alarcón
gonzalo.mendez.sspa@juntadeandalucia.es

Contenido de la sesión

Bloque	Resultado
Aplicación guiada · pasos 1–13	Caso de incidencias definido, construido y exportado en APEX.
Práctica IA 1 · SOS-IA	Generación de la aplicación con React, FastAPI y SQLAlchemy a partir del export.
Práctica IA 2 · APEX	Generación de una aplicación sencilla de tareas mediante computer use o un fichero importable.

Punto de partida

- Partir de un workspace APEX y un esquema de trabajo, sin aplicación ni objetos del caso creados.
- Crear las tablas, la aplicación y sus páginas siguiendo los pasos de la sesión.
- Configurar la autenticación y los permisos durante la práctica. Seleccionar pacientes y profesionales de las tablas locales.
- Comprobar el resultado de cada paso antes de continuar.

Las sesiones anteriores sirven de referencia. No se presupone ningún ejercicio realizado.

Paso 1 · Funciones de la aplicación

- Definir el alta y edición de pacientes y profesionales en sus tablas maestras.
- Definir el alta de una incidencia con paciente, profesional y descripción.
- Definir la consulta y edición de incidencias y el cambio de estado.
- Incluir detalle del paciente y profesional, baja lógica del paciente y resumen por estado.
- Distinguir operaciones de consulta y gestión, con registros limitados al ámbito del usuario.

Resultado: Alcance de la aplicación fijado antes de configurar sus pantallas.

Paso 2 · Modelo de datos

Tabla	Campos del caso
PACIENTES	ID, identificador, nombre, activo (S/N).
PROFESIONALES	ID, CNP, nombre.
INCIDENCIAS	ID, paciente_id, profesional_id, descripción, estado, fecha_alta, unidad_id.

Crear primero las maestras PACIENTES y PROFESIONALES, y después INCIDENCIAS con sus claves foráneas. Usar unidad_id para asociar cada incidencia a una unidad.

Comprobación: comprobar las claves y relaciones. Las maestras se cargarán desde sus formularios antes de registrar incidencias.

Paso 3 · Reglas de los datos

- Comprobar claves primarias y foráneas. Exigir descripción en la base de datos.
- Limitar el estado a ABIERTA, EN_CURSO y CERRADA. Usar ABIERTA en el alta.
- Asignar fecha_alta al crear y conservarla en todas las ediciones.
- Preparar los scripts de estos objetos en Supporting Objects y mantenerlos con cada cambio.

Resultado: Modelo preparado para guardar incidencias válidas y conservar la fecha de alta.

Paso 4 · Páginas y navegación

Página propuesta	Contenido
1 · Resumen	Recuento de incidencias por estado.
2 · Incidencias	Informe con enlace al formulario y al detalle.
3 · Formulario	Alta y edición de una incidencia.
4 y 5 · Pacientes	Listado y formulario de alta y edición, con baja lógica.
6 y 7 · Profesionales	Listado y formulario de alta y edición.
0 · Componentes comunes	Selector P0_UNIDAD_ID y región de detalle compartida.

Crear la aplicación y las entradas de menú. Construir primero las páginas de las maestras y después las de incidencias.

Paso 5 · Maestra de pacientes

- Crear un informe sobre PACIENTES con enlace a un formulario de alta y edición.
- Mostrar identificador, nombre y activo. Generar ID al insertar y usar activo = S en el alta.
- Exigir identificador y nombre. Evitar identificadores de paciente duplicados.
- Dar de alta dos pacientes y editar el nombre de uno. Desactivar la opción de borrado físico.

Resultado: Pacientes guardados en la tabla local y disponibles para asociarlos a incidencias.

Paso 6 · Maestra de profesionales

- Crear un informe sobre PROFESIONALES con enlace a un formulario de alta y edición.
- Mostrar CNP y nombre. Generar ID al insertar y exigir ambos campos.
- Evitar CNP duplicados. El CNP identifica al profesional y el ID es la clave de la relación.
- Dar de alta dos profesionales, editar uno y comprobar los registros en el listado.

Resultado: Profesionales guardados en la tabla local, sin consultas a servicios externos.

Paso 7 · Listado de incidencias

- Crear el informe de INCIDENCIAS en App Builder.
- Mostrar paciente y profesional por su nombre, descripción, estado y fecha de alta.
- Añadir un enlace de edición que envíe el ID al formulario.
- Incluir la acción Crear sin arrastrar el ID de una edición anterior.

Resultado: Listado preparado para abrir una incidencia y comenzar un alta.

Paso 8 · Formulario de incidencias

- Crear el formulario con paciente, profesional, descripción y estado.
- Crear LOV sobre las maestras cargadas: mostrar nombre e identificador o CNP y devolver ID.
- Exigir descripción y mostrar un mensaje cuando falte.
- Seleccionar un paciente y un profesional ya dados de alta. Guardar, abrir y editar la incidencia.

Resultado: Alta y edición persistidas, nombres correctos y fecha_alta sin cambios.

Paso 9 · Operaciones y ámbito

- Configurar la autenticación y definir reglas de consulta, edición y cierre siguiendo la sesión 3.
- Filtrar incidencias por las unidades autorizadas. Aplicar ese ámbito también al guardar.
- Proteger la página y el proceso de cierre mediante autorización.
- Probar consulta y gestión, acceso directo y una incidencia fuera del ámbito.

Resultado: Cierre permitido al usuario autorizado y denegado sin cambios en los demás casos.

Paso 10 · Baja lógica del paciente

- Añadir en Pacientes una acción para establecer activo = N.
- Conservar el registro del paciente y sus relaciones con las incidencias.
- Mostrar su situación de pasivo en el detalle.
- Abrir una incidencia previa tras la baja y comprobar los datos asociados.

Resultado: Paciente pasivo e histórico accesible según los permisos del usuario.

Paso 11 · Detalle y resumen

- Crear P0_UNIDAD_ID en la página 0 para seleccionar una unidad autorizada.
- Aplicar el mismo filtro de unidad al listado y al resumen por estado.
- Crear la región de detalle compartido del paciente y profesional y enlazarla desde el listado.
- Enviar los items necesarios al refrescar por AJAX y comparar los recuentos.

Resultado: Listado, detalle y resumen coherentes con la selección y los permisos.

Paso 12 · Comprobación del recorrido

Acción	Resultado esperado
Crear y editar	Incidencia guardada, relaciones válidas y fecha de alta conservada.
Guardar sin descripción	Mensaje de validación y rechazo del guardado.
Consultar el detalle	Datos del paciente y profesional obtenidos de las tablas locales.
Cerrar sin permiso o fuera del ámbito	Operación denegada sin cambios.
Dejar pasivo al paciente	Incidencias e histórico conservados.
Cambiar la unidad	Listado y resumen muestran el mismo ámbito autorizado.

Paso 13 · Export de la aplicación

- Revisar los scripts de instalación en Supporting Objects y su orden de dependencias.
- Exportar la aplicación incluyendo siempre Supporting Objects.
- Adjuntar el modelo de datos, las reglas de acceso y las pruebas del paso 12.
- Identificar funciones u objetos externos que el export no incluya.

Resultado: Export y definición funcional preparados como entrada de la práctica con SOS-IA.

SESIÓN 5 / CURSO AVANZADO DE DESARROLLO CON HERRAMIENTAS LOW-CODE

Práctica IA 1 · Generación con SOS-IA

Generar la aplicación de incidencias a partir de su export de APEX.

Interactuar con SOS-IA para generar la aplicación con el nuevo stack: React, FastAPI y SQLAlchemy.

Repositorio de SOS-IA

Práctica IA 2 · Registro de tareas

Aplicación independiente con una única función: registrar tareas y marcarlas como completadas.

Elemento	Definición
Tabla TAREAS	ID, TITULO obligatorio, COMPLETADA (S/N, valor inicial N).
Listado	Título y situación de cada tarea, con enlace al formulario.
Formulario	Crear una tarea y cambiar COMPLETADA a S.
Alcance	Una tabla y dos páginas de negocio, sin servicios externos ni permisos por perfiles.

Práctica IA 2 · Dos vías de generación

Vía	Trabajo de la IA
Computer use	Actuar sobre App Builder en el workspace preparado: crear tabla, listado, formulario y validación.
Fichero importable	Generar un export SQL de aplicación compatible con la versión de APEX del entorno, con Supporting Objects para TAREAS.

Elegir una vía para el ejercicio. Para el fichero, aportar la versión de APEX y un export mínimo de referencia del mismo entorno.

El SQL de creación de la tabla por sí solo no contiene las páginas de la aplicación.